

Power Trouble Shooting for CSC

---ZD552KL

Power Team
2017/07/13

Outline

- 無法開機
- 無法充電
- AMOLED issue
- Flash issue
- 無法OTG

Notice：請先檢查phone外觀是否有damage，PCB/component是否有燒毀，主要power rail對地阻抗正常情況下再上電debug，防止二次damage

無法開機

- 無法開機
- 無法充電
- Backlight issue
- Flash issue
- 無法OTG

• 無法開機---only battery無法開機

1. 確認是否有component燒毀/damage。

取下異常component，量測焊盤阻抗，若低於100ohm表明此回路仍有short，需逐一排除直至所有阻抗與正常板一致。

2. 確認battery電壓高於3.5V。

3. 確認PMIC有收到power button信號

按下power button，量測T2403電壓持續3s為0V

4. 確認PMIC是否boot完成。

a. 量測T0801 PS_HOLD為穩定1.8V，power無異常，需考慮SW問題

b. PS_HOLD電壓異常，按照開機時序量測各組power rail對地阻抗，確認是否有component damage

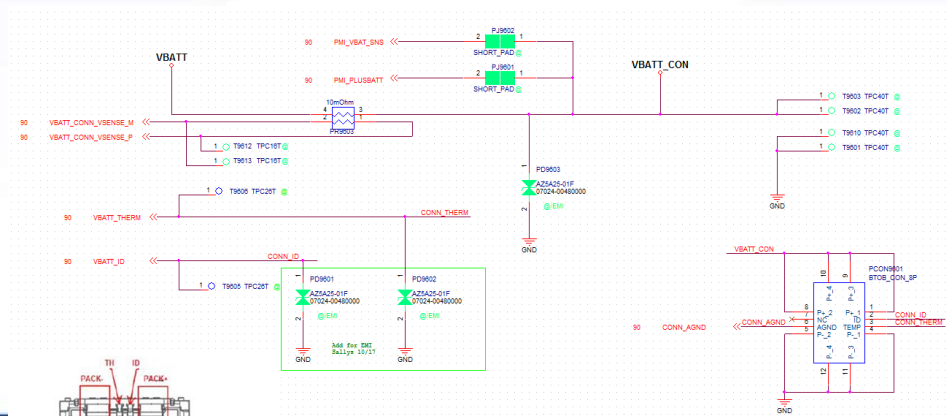
5. 量測TP9606 Thermal Pin電壓是否與正常板子一致。

檢查Battery Connector的AGND是否和主機板GND連接正常。

- 6, 量測TP9605 ID Pin電壓是否異常。

• 無法開機---插入USB/Adapter無法開機

1. 嘗試only battery按power button能開機←無法開機debug參考前一頁
2. 確認battery無異常
 - a. 取下battery Connector，battery 8個pin腳分別為VBAT *2,ID,thermal，AGND,NC,GND*2
 - b. 量測VBAT與GND電壓需高於3.5V(否則需充電至3.5V以上)
 - c. ID與GND阻抗需為51kohm
 - d. thermal與AGND阻抗在常溫下(25C)10kohm左右，溫度越高阻抗越低
3. 插入Battery & Cable，量測T1701，PL9002.1電壓穩定高於4.5V
否則請更換ZD552KL標配Adapter與Cable
4. 量測TP9605,TP9606電壓是否異常
否則請檢查PR8407是否有damage,同時檢查Battery Connector的AGND是
否和主機板GND連接正常。

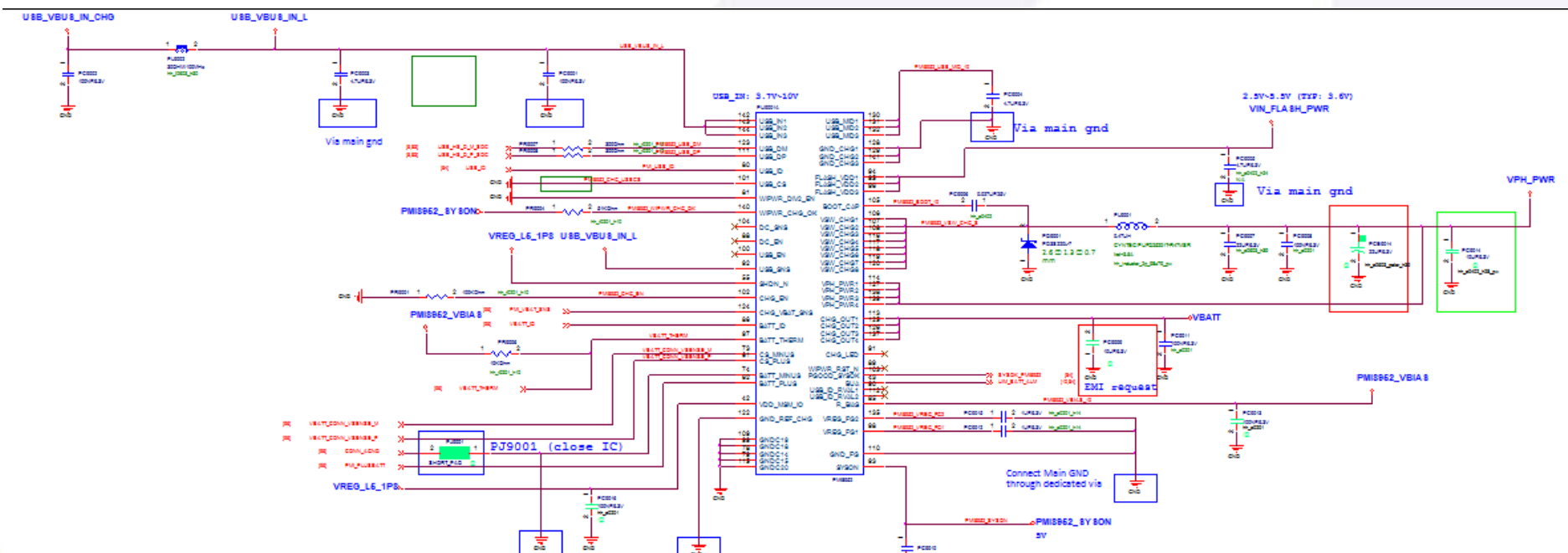


無法充電

- 無法開機
- 無法充電
- Backlight issue
- Flash issue
- 無法OTG

- 無法充電

1. 确认VBATT_THERM电压& PRT8501電壓是否异常，否則請確認VBATT_THERM & PRT8501阻抗是否正常(25C為10kohm，溫度越高阻抗越低)
2. 正常插上cable后量測若T1701電壓穩定高於4.5V，而PL9002 Pin1无電壓穩定高於4.5V，否则需更換PU8001。
3. 若插上cable后量測T1701& PL9002 Pin1 都没有電壓穩定高於4.5V, 則請更換ZD552KI標配Adapter與Cable；
4. 檢查PC9004、PD9001、PL9001、PU9001A各pin電壓/阻抗與正常板是否一致，若有阻抗偏低請逐一排查并更換。

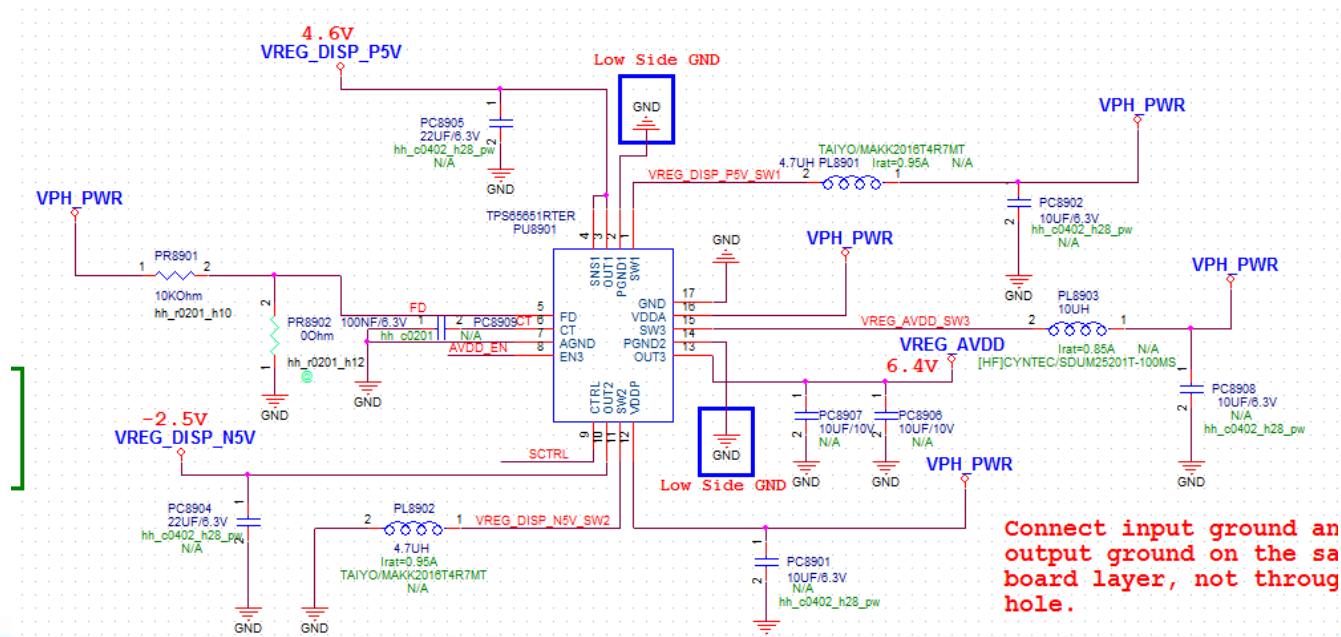


AMOLED issue

- 無法開機
- 無法充電
- **AMOLED issue**
- Flash issue
- 無法OTG

• AMOLED issue---屏幕無顯

1. Phone不開機，確認PL8901/PL8902/PL8903/PU8901等有無damage，阻抗是否正常，否則請更換
2. Phone已開機，交叉panel仍無顯
 - a.確認T2518(EN)是否有電壓,T2517(SCTRL)是否有波形,如果無則為Panel異常.
 - b.確認PL8901/PL8902/PL8903/PU8901等有無damage，各Pin阻抗是否正常
 - c.以上均無異常，請嘗試更換PU8901

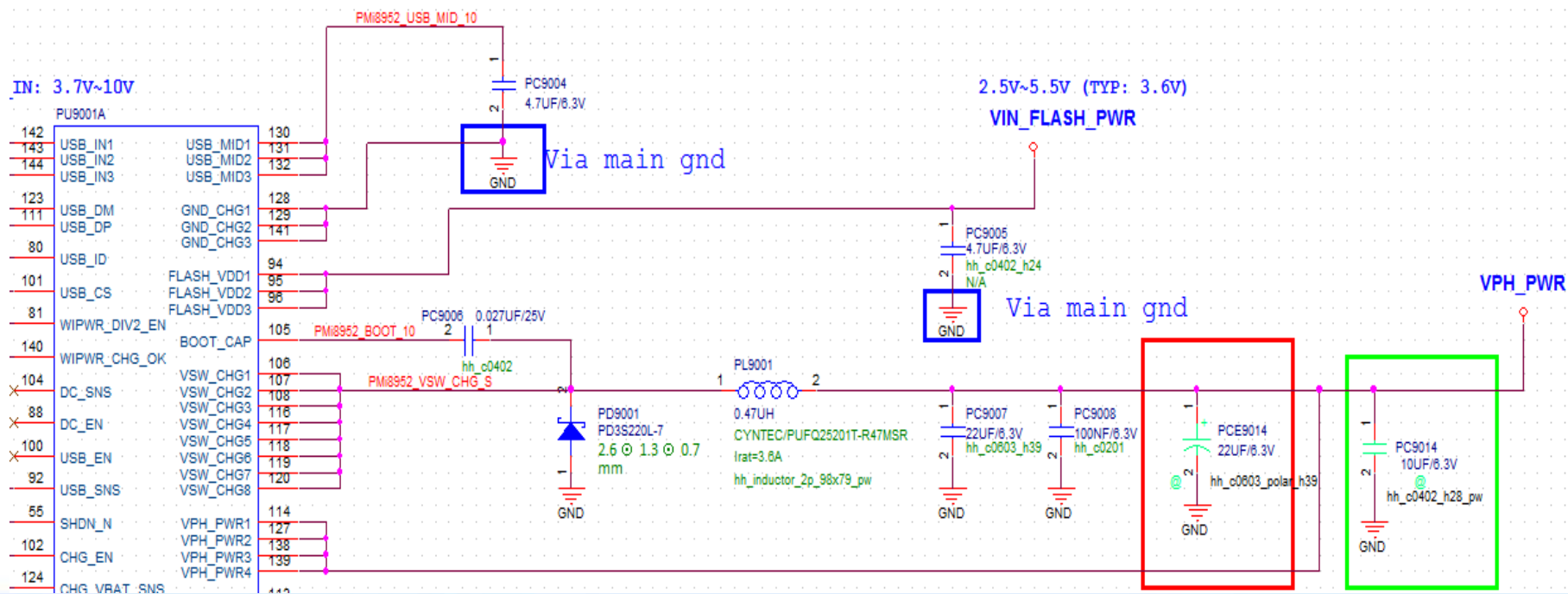


Flash issue

- 無法開機
- 無法充電
- Backlight issue
- **Flash issue**
- 無法OTG

Flash issue

1. 更換LED，若恢復則LED issue
2. 更換LED仍不亮：
 - a. 檢查PC9005、PD9001、PL9001外觀是否完整，是否存在裂痕或者 damage
 - b. 檢查PL9001 Pin1是否有PWM波。
 - c. 以上均正常，需要看PU9001是否異常。



無法OTG

- 無法開機
- 無法充電
- Backlight issue
- Flash issue
- **無法OTG**

無法識別OTG device

1. 檢查USB Board連接正常，更換不同OTG設備確認是否為本體問題
2. 確認phone能正常充電，否則先按照不能充電debug
3. 非待機狀態下插入OTG device
 - a. 量測PR8308.2 电压和VPH_PWR比较接近 ←檢查OTG Devices是否正常工作
 - b.若T1701 沒有5V，PL9001 Pin1為5V ←檢查PU8001是否正常工作
 - c. 量測T1701沒有5V,量測PL9001 Pin2、PC9004 Pin1沒有5V ←檢查PU9001是否工作正常
 - d. 量測PL9001 Pin1 是否有PWM波 ←檢查PU9001是否正常工作

